

Znehodnocení originálního analogového signálu při zpracování

(záznam ... reprodukce)

- elektrické součástky a zařízení z nich – útlumové (pro různé kmitočty), fázové, nelineární zkreslení
- elektromechanické převodníky – dtto
- propojování prvků elektroakustického řetězce – a) nepřizpůsobení (napět'ové, výkonové, impedanční), b) brum („země“ jednotlivých částí elektroakustického řetězce nejsou na stejném potenciálu, popř. jejich nedokonalé zdroje napájení), c) vnikání rušivých napětí (kapacitní a další vlastnosti a vazby propojovacích kabelů)
- šum – základní je tepelný, způsobený neuspořádaným pohybem elektronů ve všech použitých součástech, a je prakticky neodstranitelný. Největší vliv je především v místech s nejmenší úrovní signálu – vstupní obvody mikrofonních zesilovačů, snímacích zesilovačů magnetofonů a vstupní obvody rozhlasových přijímačů.

Minimalizace zkreslení

- použití kvalitních zařízení a propojovacích prvků (kabely) s co nejlepšími parametry (cena/výkon, obecně platí, že dražší prvky by měly být kvalitnější, nicméně to není striktní, v kategoriích typů zařízení bývají i levnější a kvalitnější prvky)
- přizpůsobení úrovní signálů
- minimalizace šumu použitím kvalitních zařízení s nízkošumovými vstupními obvody
- specifika pro šum – komprese, expanze (systémy dolby)

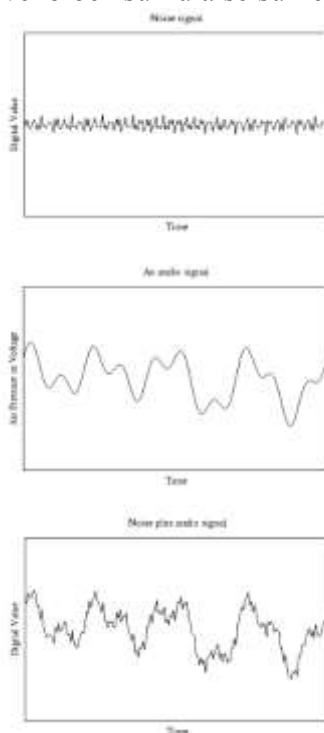
Šum

Šum (správněji **šumové napětí**) vzniká hlavně jako tepelný šum způsobený neuspořádaným pohybem elektronů ve všech částech elektrického obvodu (součástky, propojení), je tedy neodstranitelný. Vliv je nejvýraznější tam, kde je úroveň (napětí) zpracovávaného zvukového signálu nejmenší – vstupní obvody mikrofonních zesilovačů, přijímačů bezdrátových signálů (rádio, TV tunery, WiFi), snímací zesilovače magnetofonů. Šum se také projevuje v nedigitálních záznamových médiích (magnetický záznam zvuku).

Minimalizace šumu

- z elektrického pohledu je možné (tepelný) šum jen minimalizovat, nikoliv odstranit, a to použitím nízkošumových součástek a vhodným řešením (vstupních) obvodů
- z pohledu fyziologické akustiky: šum je ve zvuku (typicky jde o poslech hudby) obvykle maskovaný a je slyšitelný jen v tichých pasážích nebo pauzách, zároveň s ohledem na rozložení kmitočtů je nižší odstup S/N spíše ve vyšších kmitočtech. Pro subjektivní potlačení šumu se používají dynamické šumové filtry (dynamic noise filter). Protože šum vadí více na vyšších kmitočtech, pak filtr v tišších pasážích víc sníží intenzitu vyšších kmitočtů („ořízne výšky“) a člověk si pak šum tolik neuvedomí. Dokonalejší filtry nastavují snížení intenzit pro různé (vyšší) kmitočty s ohledem na spektrální složení signálu, tedy nastavují hraniční frekvenci a omezení tak, aby ztráty na užitečném signálu byly co nejmenší. Vždy ale dochází ke ztrátám na užitečném signálu (hudbě).

Ukázka signálu šumového, zvukového bez šumu a se šumem



http://studentkrt.aspone.cz/FTP/ZS_1/INMSE/INMSE_Prednaska1.pdf

Elektrický pohled na šum

V elektrotechnice (v obvodech, tedy i v zesilovačích) rozeznáváme tyto druhy šumu¹:

- **tepelný** (Johnsonův) – je způsoben nahodilým pohybem elektronů v krystalové mřížce polovodiče a je závislý pouze na teplotě, nezávisí na napětí, proudu ani frekvenci – jedná se o **bílý šum**.
- výstřelový (Schottkyho)
- generačně-rekombinační
- blikavý (1/f) ... tzv. **růžový šum**
- praskavý

Ukázky šumů viz odkaz

http://cs.wikipedia.org/wiki/Barvy_%C5%A1umu

Odstup signál/šum (SNR)

Kvalitu signálu s ohledem na šum vyjadřuje **odstup signál-šum**, resp. též **poměr signálu k šumu** – údaj **SNR** (Signal to Noise Ratio), resp. **S/N**, udávaný v dB.

V elektroakustice jde o poměr efektivní hodnoty napětí signálu k efektivní hodnotě napětí šumu.

A/D převodník a maximální dynamický rozsah

Dynamický rozsah je definovaný jako **odstup signál-šum**

$$\text{SNR} = 10 \log (P_s / P_n)$$

P_s je výkon signálu a P_n je výkon šumu.

Viz např. <http://www.elektrorevue.cz/clanky/04050/index.html>

Odstup signál/šum

... viz *Formáty*

Pro harmonický signál se používá vztah

$$\text{S/N} = 6,02 n + 1,76 \text{ [dB]}$$

n je počet bitů převodníku

Pro řeč či hudbu se uvádí empiricky zjištěný vztah

$$\text{S/N} = 6,02 n + 1,25 \text{ [dB]}$$

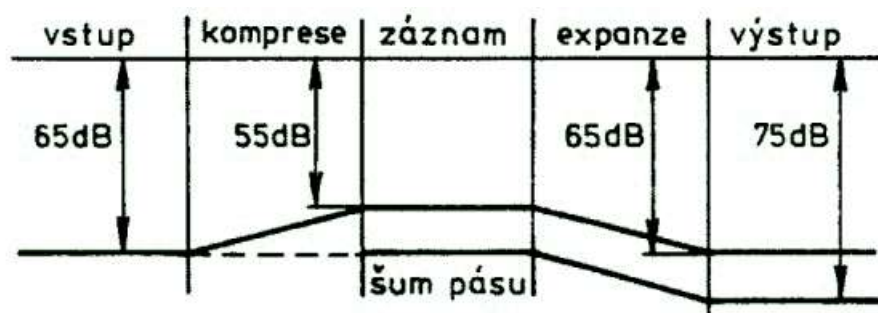
1 bit převodníku odpovídá změně poměru S/N (tedy odstupu) o cca 6 dB.

Teoreticky má šestnáctibitový převodník odstup S/N 98 dB, v praxi bývá o cca 2 dB horší.

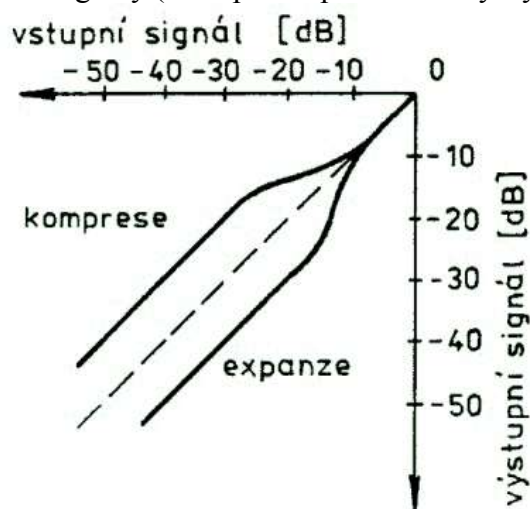
¹ <http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0um>

Použití kompresoru a expanderu (kompanderu) pro omezení úrovně šumu pro magnetický záznam analogového zvukového signálu

Princip:



Komprimují se zejména slabší signály (větší pravděpodobnost výskytu šumu)



oba obrázky z

http://panwiki.panska.cz/index.php/Potla%C4%8Den%C3%AD_%C5%A1umu

Pozn.:

uplatnění se datuje rokem 1966 – Ray Dolby; postupně varianty pro profesionální i komerční použití.

Více v předmětu Multimediální systémy.

Šum v jednorozměrném signálu – příklad techniky odstraňování nežádoucího rušení (šumu)
v řečovém signálu (pozor, jde vlastně o zlepšení S/N)

Jednokanálová separační technika mapování spektrogramu

<http://www.elektrorevue.cz/clanky/01041/index.html>